TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢN MÔ TẢ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cần Thơ, tháng 8 năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ thông tin được mô tả như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Tên chương trình (tiếng Việt)	Công nghệ thông tin
Tên chương trình (tiếng Anh)	Information Technology
Mã số ngành đào tạo	7480201
Trường cấp bằng	Trường Đại học Cần Thơ
Tên gọi văn bằng	Bằng Kỹ sư Công nghệ thông tin
Trình độ đào tạo	Đại học
Số tín chỉ yêu cầu	156 tín chỉ
Hình thức đào tạo	Chính quy
Thời gian đào tạo	4,5 năm
Đối tượng tuyển sinh	Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thang điểm đánh giá	Thang điểm 4
Điều kiện tốt nghiệp	- Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên (theo thang điểm 4); - Hoàn thành các học phần điều kiện. Ngoài ra, điểm trung bình chung các học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh phải đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10); - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối.
Vị trí việc làm	- Nhà tư vấn, giám sát, nhà lãnh đạo lĩnh vực công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân. - Lập trình viên, kỹ thuật viên, quản trị viên hệ thống công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân.

	- Cán bộ nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các viện nghiên cứu hay các trường đại học. - Giảng viên giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp	- Hình thành kỹ năng tự học, thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức và sự thay đổi của công nghệ thông tin. - Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các trường đào tạo trong và ngoài nước trong lĩnh vực CNTT.
Tham khảo khi xây dựng chương trình đào tạo	- Thông tư 07 Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. - Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ thông tin của ACM (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology) (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/it2008-curriculum.pdf). - Chương trình Cử nhân Máy tính và Công nghệ thông tin của Đại học Purdue, Hoa Kỳ (https://polytechnic.purdue.edu/degrees/computer-and-information-technology). - Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học Walden, Hoa Kỳ (https://www.waldenu.edu/bachelors/bs-in-information-technology). - Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học Kansas, Hoa Kỳ (http://catalog.ku.edu/engineering/electrical-engineering-computer-science/bs-information-technology/). - Chương trình cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học George Mason, Hoa Kỳ (http://ist.gmu.edu/programs/undergraduate-programs/bsit/).
Thông tin về đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo	- Trường Đại học Cần Thơ đã được chứng nhận đạt chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2023. - Chứng nhận đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các cơ sở giáo dục đại học Đông Nam Á (AUN-QA) năm 2018
Thời gian cập nhật bản mô tả	Tháng 09 năm 2022

2. Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) là đào tạo kỹ sư CNTT có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức vững chắc và kỹ năng thuần thục để có khả năng vận dụng các giải pháp và sản phẩm CNTT, đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT, thăng tiến đến vị trí lãnh đạo, tham gia nghiên cứu hoặc tiếp tục học cao hơn trong lĩnh vực này.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình kỹ sư CNTT định hướng người học sau khi tốt nghiệp có những kỹ năng và phẩm chất sau:

a. Có được kiến thức nền tảng trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

b. Duy trì và phát huy các kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật, tư duy, giải quyết vấn đề và các kỹ năng mềm khác thông qua hoạt động học tập suốt đời;

c. Thực hành các chuẩn mực nghề nghiệp, chính trị, pháp luật, văn hoá và xã hội phù hợp với ngành công nghệ thông tin;

d. Nhận định, phân tích, cài đặt và phát triển các giải pháp dựa trên công nghệ thông tin.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Hoàn thành chương trình đào tạo người học đạt được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm như sau:

3.1. Kiến thức

3.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Khả năng áp dụng kiến thức về tính toán và toán học phù hợp với các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin;

b. Hiểu biết về các chuẩn mực và trách nhiệm đối với nghề nghiệp, chính trị, đạo đức, pháp lý, văn hoá và xã hội;

c. Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương trình độ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu Châu Âu).

3.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Khả năng nhận định, phân tích vấn đề và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp đối với các giải pháp cho vấn đề này;

b. Khả năng thiết kế, cài đặt và đánh giá hệ thống, quy trình, thành phần hoặc chương trình dựa trên máy tính để đáp ứng các yêu cầu cụ thể;

3.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành

a. Khả năng phân tích tác động cục bộ cũng như toàn cục của lĩnh vực máy tính đối với các cá nhân, tổ chức và xã hội;

b. Khả năng sử dụng các công nghệ, kỹ năng và công cụ đương đại cần thiết cho thực hành tính toán;

c. Khả năng sử dụng và áp dụng các khái niệm và kỹ thuật đương đại trong các công nghệ cốt lõi liên quan đến thông tin như: tương tác người - máy, quản lý thông tin, lập trình, mạng và các hệ thống và công nghệ Web;

d. Khả năng xác định và phân tích nhu cầu của người dùng, chú trọng đến người dùng và yêu cầu của người dùng trong việc lựa chọn, tạo ra, đánh giá và quản trị các hệ thống dựa trên máy tính;

3.2. Kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng cứng

a. Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy tắc thực hành tối ưu và cách ứng dụng chúng;

b. Khả năng hỗ trợ hiệu quả trong việc lập kế hoạch cho dự án;

c. Khả năng tích hợp hiệu quả các giải pháp dựa trên CNTT vào môi trường người dùng;

3.2.2. Kỹ năng mềm

a. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng;

b. Kỹ năng làm việc theo nhóm một cách hiệu quả để hoàn thành mục tiêu chung;

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

a. Nhận thức được sự cần thiết cũng như khả năng thực hành học tập và phát triển nghề nghiệp suốt đời;

4. Tiêu chí tuyển sinh

Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Cần Thơ.

5. Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và học phần

5.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo cụ thể (2.2)	Chuẩn đầu ra (3)														
	Kiến thức (3.1)									Kỹ năng (3.2)					Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (3.3)
	Giáo dục đại cương (3.1.1)			*Cơ sở ngành (3.1.2)*		*Chuyên ngành (3.1.3)*				*Kỹ năng cứng (3.2.1)*			*Kỹ năng mềm (3.2.2)*		
	a	b	c	a	b	a	b	c	d	a	b	c	a	b	a
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13	PLO14	PLO15
2.2.a	x			x	x										
2.2.b	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.c		x									x	x	x	x	
2.2.d				x	x	x	x	x	x	x	x	x			

5.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Học phần			Chuẩn đầu ra (3)														
			Kiến thức (3.1)									Kỹ năng (3.2)					Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (3.3)
			Giáo dục đại cương (3.1.1)			*Cơ sở ngành (3.1.2)*		*Chuyên ngành (3.1.3)*				*Kỹ năng cứng (3.2.1)*			*Kỹ năng mềm (3.2.2)*		
TT	MSHP	Tên học phần	a	b	c	a	b	a	b	c	d	a	b	c	a	b	a
			PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13	PLO14	PLO15
Khối kiến thức giáo dục đại cương																	
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)		3											2		
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)		3											2		
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)		3											2		
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)		3											2		
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)		3													
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)			2										2		
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)			2										2		
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)			2										2		
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)			2										2		
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)			2										2		
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)			2										2		
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)			2										2		
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)			2										2		
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)			2										2		
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)			2										2		
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)			2										2		
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)			2										2		

Học phần			Chuẩn đầu ra (3)														
			Kiến thức (3.1)									Kỹ năng (3.2)					Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (3.3)
			Giáo dục đại cương (3.1.1)			*Cơ sở ngành (3.1.2)*		*Chuyên ngành (3.1.3)*				*Kỹ năng cứng (3.2.1)*			*Kỹ năng mềm (3.2.2)*		
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	c	**a**	**b**	**a**	**b**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**a**
			PLO1	**PLO2**	**PLO3**	**PLO4**	**PLO5**	**PLO6**	**PLO7**	**PLO8**	**PLO9**	**PLO10**	**PLO11**	**PLO12**	**PLO13**	**PLO14**	**PLO15**
18	ML014	Triết học Mác - Lênin		2													
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin		2													
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học		2													
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam		2													
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh		2													
23	KL001E	Pháp luật đại cương		2													
24	ML007	Logic học đại cương		2													
25	XH028	Xã hội học đại cương		2											2		
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam		2											2		
27	XH012	Tiếng Việt thực hành		2											2		
28	XH014	Văn bản và lưu trữ đại cương		2											2		
29	KN001E	Kỹ năng mềm		2											2	2	
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp		2											2	2	
31	TN001	Vi – Tích phân A1	2														
32	TN002	Vi – Tích phân A2	2														
33	TN010	Xác suất thống kê	2														
34	TN012	Đại số tuyến tính & Hình học	2														
35	CT100	Kỹ năng học đại học		2											2	2	
36	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin	2														
Khối kiến thức cơ sở ngành																	
37	CT101	Lập trình căn bản A				2	2					2					
38	CT177	Cấu trúc dữ liệu				2	2					2					
39	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán				2	2					2					
40	CT172	Toán rời rạc				2	2					2					
41	CT175	Lý thuyết đồ thị				2	2					2					
42	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo				2	2					2					
43	CT180	Cơ sở dữ liệu				2	2					2					
44	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa				2	2					2					
45	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống				2	2					2					
46	CT173	Kiến trúc máy tính				2	2					2					
47	CT178	Nguyên lý hệ điều hành				2	2					2					
48	CT112	Mạng máy tính				2	2					2					
49	CT176	Lập trình hướng đối tượng				2	2					2					

Học phần			Chuẩn đầu ra (3)														
			Kiến thức (3.1)									Kỹ năng (3.2)					Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (3.3)
			Giáo dục đại cương (3.1.1)			*Cơ sở ngành (3.1.2)*		*Chuyên ngành (3.1.3)*				*Kỹ năng cứng (3.2.1)*			*Kỹ năng mềm (3.2.2)*		
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	c	**a**	**b**	**a**	**b**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**a**
			PLO1	**PLO2**	**PLO3**	**PLO4**	**PLO5**	**PLO6**	**PLO7**	**PLO8**	**PLO9**	**PLO10**	**PLO11**	**PLO12**	**PLO13**	**PLO14**	**PLO15**
50	CT179	Quản trị hệ thống				2	2					2					
51	CT188	Nhập môn lập trình web				2	2					2					
Khối kiến thức chuyên ngành																	
52	CT271	Niên luận cơ sở - CNTT							2	2	2	2	2	2	2	2	2
53	CT273	Giao diện người - máy						2	2	2	2	2		2	2		
54	CT294	Máy học ứng dụng							2	2		2					
55	CT202	Nguyên lý máy học							2	2		2					
56	CT467	Quản trị dữ liệu							2	2		2					
57	CT293	Mạng và truyền thông dữ liệu							2	2		2					
58	CT275	Công nghệ Web							2	2		2					
59	CT300	Phát triển phần mềm						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
60	CT223	Quản lý dự án phần mềm						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
61	CT222	An toàn hệ thống						2	2	2		2					
62	CT211	An ninh mạng						2	2	2		2					
63	CT297	Pháp y máy tính						2	2	2		2					
64	CT449	Phát triển ứng dụng Web						2	2	2		2					
65	CT484	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động						2	2	2		2					
66	CT295	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT						2	2	2		2					
67	CT279	Blockchain						2	2	2		2					
68	CT466E	Niên luận - CNTT						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
69	CT518E	Thực tập doanh nghiệp - CNTT						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	CT550E	Luận văn tốt nghiệp - CNTT						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
71	CT501E	Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
72	CT478	Trung tâm dữ liệu						2	2	2		2					
73	CT283	Hệ thống chịu lỗi						2	2	2		2					
74	CT233	Điện toán đám mây						2	2	2							
75	CT482	Xử lý dữ liệu lớn						2	2	2							
76	CT210	Thị giác máy tính						2	2	2							
77	CT219	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên						2	2	2							
78	CT312	Khai khoáng dữ liệu						2	2	2							

II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình dạy học ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ thông tin được mô tả như sau:

1. Cấu trúc chương trình dạy học

Khối lượng kiến thức toàn khóa : 161 tín chỉ
Khối kiến thức giáo dục đại cương : 56 tín chỉ (Bắt buộc: 41 tín chỉ; Tự chọn: 15 tín chỉ)
Khối kiến thức cơ sở ngành : 46 tín chỉ (Bắt buộc: 46 tín chỉ; Tự chọn: 00 tín chỉ)
Khối kiến thức chuyên ngành : 59 tín chỉ (Bắt buộc: 38 tín chỉ; Tự chọn: 21 tín chỉ)

2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Học phần song hành	HK thực hiện
Khối kiến thức Giáo dục đại cương										
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành		
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành		
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		14	16	Bố trí theo nhóm ngành		
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành		
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90			
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4		10TC nhóm AV hoặc nhóm PV	60				
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3			45		XH023		
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3			45		XH024		
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4			60		XH025		
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3			45		XH031		
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3			45		XH032		
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4			60				
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45		FL001		
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45		FL002		
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4			60		FL003		
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3			45		FL007		
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3			45		FL008		
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45				
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014		
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		
23	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				
24	ML007	Logic học đại cương	2		2	30				
25	XH028	Xã hội học đại cương	2			30				
26	XH011E	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30				
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30				
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30				
29	KN001	Kỹ năng mềm	2			20	20			
30	KN002	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20			
31	TN001	Vi - Tích phân A1	3	3		45				
32	TN002	Vi - Tích phân A2	4	4		60		TN001		
33	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45				
34	TN012	Đại số tuyến tính và Hình học	4	4		60				
35	CT100	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20			
36	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin	4	4		45	30			
Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC)										
Khối kiến thức cơ sở ngành										
37	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60			
38	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT101		

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Học phần song hành	HK thực hiện
39	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177		
40	CT172	Toán rời rạc	4	4		60				
41	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177		
42	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		30				
43	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177		
44	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	CT180	
45	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT180		
46	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45				
47	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173		
48	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178		
49	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101		
50	CT179	Quản trị hệ thống	3	3		30	30			
51	CT188	Nhập môn lập trình web	3	3		30	30			
Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC)										
Khối kiến thức chuyên ngành										
52	CT271	Niên luận cơ sở - CNTT	3	3			90	CT174,CT176		
53	CT273	Giao diện người - máy	3	3		30	30			
54	CT294	Máy học ứng dụng	3	3		30	30			
55	CT202	Nguyên lý máy học	3	3		30	30			
56	CT467	Quản trị dữ liệu	3	3		30	30	CT180		
57	CT293	Mạng và truyền thông dữ liệu	3	3		30	30	CT112		
58	CT275	Công nghệ Web	3	3		30	30	CT188		
59	CT300	Phát triển phần mềm	3	3		30	30	CT176		
60	CT223	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30			
61	CT222	An toàn hệ thống	3	3		30	30			
62	CT211	An ninh mạng	3	CN1	6TC CN1 hoặc CN2 hoặc CN3	30	30			
63	CT297	Pháp y máy tính	3			30	30			
64	CT449	Phát triển ứng dụng Web	3	CN2		30	30			
65	CT484	Phát triển ứng dụng di động	3			30	30			
66	CT522	Nền tảng về internet vạn vật	3	CN3		30	30			
67	CT279	Blockchain	3			30	30			
68	CT466	Niên luận - CNTT	3	3			90	≥80TC		
69	CT518	Thực tập doanh nghiệp - CNTT	5	5			150	≥125TC		
70	CT550	Luận văn tốt nghiệp - CNTT	15		15		450	≥120TC		
71	CT501	Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT	6				180	≥120TC		
72	CT478	Trung tâm dữ liệu	3			30	30			
73	CT283	Hệ thống chịu lỗi	3			30	30			
74	CT233	Điện toán đám mây	3			30	30			
75	CT482	Xử lý dữ liệu lớn	3			30	30			
76	CT210	Thị giác máy tính	3			30	30			
77	CT219	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3			30	30			
78	CT312	Khai khoáng dữ liệu	3			30	30			
Cộng: 59 TC (Bắt buộc: 38 TC; Tự chọn: 21 TC)										
Tổng cộng: 161 TC (Bắt buộc: 125 TC; Tự chọn: 36 TC)										

3. Kế hoạch dạy học

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành	Ghi chú
Học kỳ 1 - Năm thứ 1										
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8			*Sinh viên học theo thời khoá biểu của Trường*
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8			
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		14	16			
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56			
5	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45				
6	CT100	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20			
Cộng			**13**	**13**	**0**					
Học kỳ 2 - Năm thứ 1										
1	ML007	Logic học đại cương	2		2	30				
	XH028	Xã hội học đại cương	2			30				
	XH011E	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30				
	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30				
	XH014	Văn bản và lưu trữ đại cương	2			30				
	KN001	Kỹ năng mềm	2			30				
	KN002	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20			
2	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60			
3	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin	4	4		45	30			
4	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45				
Cộng			**13**	**11**	**2**					
Học kỳ 3 - Năm thứ 1										
1	TC100	Giáo dục thể chất 1 *(*)*	1		1		30			
2	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4		4	60				
	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4			60				
3	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT101		
4	TN001	Vi – Tích phân A1	3	3		45	60			
5	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014		
Cộng			**13**	**8**	**5**					
Học kỳ 1 - Năm thứ 2										
1	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3		3	45		XH023		
	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45		FL001		
2	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101		
3	TN002	Vi – Tích phân A2	4	4		60				
4	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				
5	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		
Cộng			**14**	**11**	**3**					
Học kỳ 2 - Năm thứ 2										
1	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3		3	45		XH024		
	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45		FL002		
2	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45				
3	TN012	Đại số tuyến tính và Hình học	4	4		60				
4	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		
Cộng			**12**	**9**	**3**					
Học kỳ 3 - Năm thứ 2										
1	TC100	Giáo dục thể chất 2 *(tiếp theo)*	1		1		30			
2	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173		
3	CT172	Toán rời rạc	4	4		60				
4	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177		
5	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		
Cộng			**13**	**12**	**1**					
Học kỳ 1 - Năm thứ 3										
1	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177		

2	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	CT180	
3	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178		
4	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177		
Cộng			**12**	**12**	**0**					
Học kỳ 2 - Năm thứ 3										
1	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT180		
2	CT179	Quản trị hệ thống	3	3		30	30			
3	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	3		30	30			
4	CT273	Giao diện người - máy	3	3		30	30			
Cộng			**12**	**12**	**0**					
Học kỳ 3 - Năm thứ 3										
1	TC100	Giáo dục thể chất 3 *(tiếp theo)*	1		1		30			
2	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		30				
3	CT294	Máy học ứng dụng	3	3		30	30			
4	CT467	Quản trị dữ liệu	3	3		30	30	CT180		
5	CT293	Mạng và truyền thông dữ liệu	3	3		30	30	CT112		
Cộng			**12**	**11**	**1**					
Học kỳ 1 - Năm thứ 4										
1	CT275	Công nghệ Web	3	3		30	30	CT180		
2	CT300	Phát triển phần mềm	3	3		30	30	CT176		
3	CT222	An toàn hệ thống	3	3		30	30			
4	CT271E	Niên luận cơ sở - CNTT	3	3			90	CT174, CT176		
Cộng			**12**	**12**	**0**					
Học kỳ 2 - Năm thứ 4										
1	CT202	Nguyên lý máy học	3	3		30	30			
2	CT223	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30			
3	CT211	An ninh mạng	3	CN1	Chọn 6 TC từ CN1 hoặc CN2 hoặc CN3	30	30			
	CT297	Pháp y máy tính	3			30	30			
	CT449	Phát triển ứng dụng Web	3	CN2		30	30			
	CT484	Phát triển ứng dụng di động	3			30	30			
	CT522	Nền tảng về internet vạn vật	3	CN3		30	30			
	CT279	Blockchain	3			30	30			
4	CT466E	Niên luận - CNTT	3	3			90	≥80TC		
Cộng			**15**	**9**	**6**					
Học kỳ 3 - Năm thứ 4										
1	CT518E	Thực tập doanh nghiệp - CNTT	5	5			150	≥125TC		
Cộng			**5**	**5**	**0**					
Học kỳ 1 - Năm thứ 5										
1	CT550E	Luận văn tốt nghiệp – CNTT	15		15		450	≥120TC		
2	CT501E	Tiểu luận tốt nghiệp – CNTT	6				180	≥120TC		
3	CT478	Trung tâm dữ liệu	3			30	30			
4	CT283	Hệ thống chịu lỗi	3			30	30			
5	CT233	Điện toán đám mây	3			30	30			
6	CT482	Xử lý dữ liệu lớn	3			30	30			
7	CT210	Thị giác máy tính	3			30	30			
8	CT219	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3			30	30			
9	CT312	Khai khoáng dữ liệu	3			30	30			
Cộng			**15**	**0**	**15**					
TỔNG CỘNG			**161**	**125**	**36**					

4. Mô tả tóm tắt các học phần

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	Đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, nề nếp chính qui, kỹ năng cơ bản thực hành các động tác Điều lệnh đội ngũ và các kỹ năng quân sự cần thiết, hiểu biết kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao, rèn luyện sức khỏe qua các nội dung quân sự	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một số kỹ năng cơ bản thực hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, rèn luyện kỹ năng sử dụng lựu đạn trong chiến đấu, kỹ năng thực hành chiến đấu trong tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	3	Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học phần chung tượng trưng cho các học phần Giáo dục Thể chất sinh viên không chuyên ngành Giáo dục Thể chất phải học để hoàn thành chương trình đào tạo của ngành mình. Để hoàn thành học phần Giáo dục thể chất sinh viên không đăng kí học phần TC100 mà thay vào đó sinh viên phải đăng kí vào từng học phần cụ thể tùy theo khả năng và nhu cầu muốn học như: Học phần Taekwondo thì sinh viên đăng kí 03 học phần: Taekwondo 1(TC003), Taekwondo 2(TC004), Taekwondo 3,(TC019), các học phần Giáo dục Thể chất khác cũng tương tự…	Khoa Giáo dục Thể chất
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4	Chương trình môn Anh văn căn bản 1 cung cấp cho sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về những thông tin cá nhân, gia đình, nơi ở, những vật dụng trong đời sống hàng ngày, các môn thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh và mua sắm cơ bản. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3	Chương trình môn Anh văn căn bản 2 cung cấp cho sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về miền quê, thành phố các em yêu thích, ẩm thực, tổ chức sự kiện, thời trang, tiền tệ. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3	Chương trình môn Anh văn căn bản 3 cung cấp cho sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về các thể loại phim ảnh, khoa học công nghệ, du lịch và môi trường tự nhiên. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4	Học phần Anh văn tăng cường 1 (trong chương trình Anh văn tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học (promoting learner independence in learning); (4) thông qua tương tác và thực hành (learning by interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam)	Khoa Ngoại ngữ
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3	Học phần Anh văn tăng cường 2 (trong chương trình Anh văn tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học (promoting learner independence in learning); (4) thông qua tương tác và thực hành (learning by interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam)	Khoa Ngoại ngữ
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3	Học phần Tiếng Anh tăng cường 3 (trong chương trình Tiếng Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. Chương	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				trình thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học (promoting learner independence in learning); (4) thông qua tương tác và thực hành (learning by interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ B1 (bậc 3) trong hệ thống năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực dành cho Việt Nam (qua kỳ thi VSTEP).	
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4	Học phần *Pháp văn căn bản 1* sẽ hướng người học đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày như giới thiệu bản thân, gia đình, giới thiệu một người nào đó, nói về thói quen, sở thích, mua sắm, chỉ đường... Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hóa Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Qua học phần này, người học sẽ được làm quen với cách phát âm, ngữ điệu, bản mẫu tự của tiếng Pháp, biết cách chia động từ nhóm I, nhóm II và một số động từ nhóm III ở thời hiện tại, viết một số câu đơn giản... Nội dung của học phần *Pháp văn căn bản 1* sẽ được chia thành ba phần: phần 1 nói về những kiến thức liên quan đến giới thiệu bản thân, giới thiệu một nhân vật, nói về sở thích, phần 2 đề cập đến các kỹ năng tả người, mua sắm và phần 3 bàn về nội dung chỉ đường và cho lời khuyên. Những nội dung trong học phần này sẽ giúp người học phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 1 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3	Học phần *Pháp văn căn bản 2* sẽ hướng người học đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày như hỏi thông tin, hỏi giờ, giải thích một vấn đề, nhận hay từ chối lời mời, nói về ngày làm việc của mình và nói về kế hoạch tương lai… Ngoài ra, người học cũng được làm quen với cách hỏi, đặt câu hỏi với các đại từ bổ ngữ của tiếng Pháp, biết chia động từ nhóm I, nhóm II và một số động từ nhóm III ở thức mệnh lệnh, biết chỉ đường, định vị trong không gian... Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hoá Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Nội dung của học phần *Pháp văn căn bản 2* sẽ được chia thành ba phần: phần 1 nói về những kiến thức liên quan đến hỏi giờ, thói quen hằng ngày và các môn thể thao yêu thích, phần 2 đề cập đến các kỹ năng miêu tả sự kiện trong quá khứ và phần 3 bàn về nội dung chấp nhận và từ chối lời mời. Những nội dung trong học phần này sẽ giúp người học phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3	Học phần *Pháp văn căn bản 3* sẽ hướng người học đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày như như nói về các ngày lễ, tết, ẩm thực, miêu tả người, đồ vật, quần áo, diễn đạt sự lựa chọn, số lượng, giới thiệu các thành viên trong gia đình, kể lại một câu chuyện quá khứ. Ngoài ra, người học cũng nắm được các chủ điểm ngữ pháp như đại từ nhân xưng, thì quá khứ, thì tương lai đơn, thức mệnh lệnh với đại từ và các hình thức phủ định trong tiếng Pháp... Các kiến thức về văn hoá Pháp về sở thích, thói quen người Pháp... cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Nội dung của học phần *Pháp văn căn bản 3* sẽ được chia	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				thành ba phần: phần 1 nói về những kiến thức liên quan đến sở thích và cho lời khuyên, phần 2 đề cập đến kỹ năng miêu tả sự kiện trong quá khứ và phần 3 nói về sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Những nội dung trong học phần này sẽ giúp người học phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4	Học phần *Pháp văn tăng cường 1* sẽ hướng người học đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày liên quan đến các chủ đề như miêu tả người, nhà ở, giải trí, công việc… của người Pháp và các quốc gia nói tiếng Pháp trong cộng đồng Pháp ngữ trên thế giới. Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hóa Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Qua học phần này, người học sẽ nắm được những kiến thức về thì quá khứ gần, đại từ quan hệ, đại từ sở hữu, hòa hợp tính từ, các phép so sánh cũng như cách phát các âm [i], [e], [o]... Nội dung của học phần *Pháp văn tăng cường 1* sẽ được chia thành ba phần: phần 1 nói về những kiến thức liên quan đến gia đình và xã hội, phần 2 đề cập đến giới trẻ, thời trang và phần 3 bàn về nội dung cuộc sống và nhà ở. Những nội dung trong học phần này sẽ giúp người học phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3	Học phần *Pháp văn tăng cường 2* sẽ hướng người học đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày liên quan đến các chủ đề về sức khỏe, công việc, các hoạt động thời gian rảnh của người Pháp và các quốc gia nói tiếng Pháp. Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hóa Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Qua học phần này, người học sẽ nắm được những kiến thức về thì quá khứ, thì tương lai, hình thức phủ định và nội dung ngữ âm liên quan đến các âm [r], [l], [j]... Nội dung của học phần *Pháp văn tăng cường 2* sẽ được chia thành ba phần: phần 1 nói về thức ăn và thói quen ăn uống của người Pháp, phần 2 đề cập đến việc làm và những kỷ niệm thời học sinh và phần 3 bàn về nội dung Internet và lễ hội ở Pháp. Những nội dung trong học phần này sẽ giúp người học phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam)	Khoa Ngoại ngữ
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3	Học phần *Pháp văn tăng cường 3* sẽ hướng người học đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày liên quan đến các chủ đề về phương tiện truyền thông, giao tiếp trên mạng xã hội, du lịch khám phá, về những kỉ niệm qua khứ… của người Pháp và các quốc gia nói tiếng Pháp. Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hóa Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Qua học phần này, người học sẽ nắm được những kiến thức về thì quá khứ, thì tương lai, đại từ bổ ngữ trực tiếp và gián tiếp, cách diễn đạt thời gian, subjonctif và nội dung ngữ âm liên quan đến các âm [r], [l], [e]... Nội dung của học phần *Pháp văn tăng cường 3* sẽ được chia thành ba phần: phần 1 nói về truyền hình và báo chí tại Pháp, phần 2 đề cập đến những kỷ niệm trong các chuyến đi du lịch và phần 3 bàn về giá trị của hạnh phúc và những điều quan tâm trong cuộc sống. Những nội dung trong học phần này sẽ giúp người học phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
18	ML014	Triết học Mác – Lênin	3	Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về triết học Mác – Lênin bao gồm: Triết học vào vai trò của triết học trong đời sống xã hội, Triết học Mác – Lênin và vai trò của Triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; Chủ nghĩa duy vật biện chứng: vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức; Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, Nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người.	Khoa Khoa học Chính trị
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm; Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể khi tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt nam.	Khoa Khoa học Chính trị
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Trong học phần này sinh viên sẽ nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Nội dung chủ yếu của học phần tập trung vào một số vấn đề như: sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; liên minh giai cấp, tầng lớp; vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề về gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.	Khoa Khoa học Chính trị
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930); quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.	Khoa Khoa học Chính trị
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Cùng với môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng nước ta, tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học, cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.	Khoa Khoa học Chính trị
23	KL001E	Pháp luật đại cương	2	Học phần này được thiết kế giảng dạy cho sinh viên không chuyên ngành Luật. Học phần giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật từ	Khoa luật

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				nguồn gốc, bản chất, hình thức, chức năng cũng như các kiểu nhà nước và pháp luật đã hình thành, tồn tại và phát triển qua các hình thái kinh tế xã hội khác nhau trong lịch sử nhân loại. Thêm vào đó, học phần cũng bao gồm việc nghiên cứu vị trí của nhà nước trong hệ thống chính trị, cấu thành bộ máy nhà nước, các hệ thống cơ quan nhà nước. Khối lượng lớn kiến thức cơ bản thuộc các ngành luật thông dụng của Việt Nam cũng được giới thiệu như quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính, quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn, thừa kế...	
24	ML007	Logic học đại cương	2	Học phần trang bị những tri thức của logic hình thức. Cung cấp những quy tắc và các yêu cầu của các quy luật cơ bản của tư duy như: Quy luật đồng nhất; Quy luật phi mâu thuẫn; Quy luật gạt bỏ cái thứ ba; Quy luật lý do đầy đủ. Và những hình thức cơ bản của tư duy như: Khái niệm; Phán đoán; Suy luận; Giả thuyết; Chứng minh; Bác bỏ và Ngụy biện.	Khoa Khoa học Chính trị
25	XH028	Xã hội học đại cương	2	Môn học nghiên cứu qui luật, tính qui luật của sự hình thành, vận động biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là các quan hệ xã hội, tương tác xã hội biểu hiện qua các hành vi giữa người với người trong các nhóm, các tổ chức, các hệ thống xã hội.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
26	XH011E	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2	Nội dung học phần bao gồm những kiến thức chung về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, về hệ thống các thành tố, những đặc trưng và quy luật phát triển của văn hóa Việt Nam, các vùng văn hóa Việt Nam; phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề của văn hóa Việt Nam; rèn kĩ năng vận dụng kiến thức văn hóa học vào phân tích ngôn ngữ và tác phẩm văn học.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2	Học phần được thiết kế thành 4 chương. Mỗi chương gồm hai phần chính được biên soạn đan xen vào nhau: giản yếu về lý thuyết và hệ thống bài tập thực hành. Chương 1 tập trung vào vấn đề về chữ viết và chính tả. Chương 2 tập trung rèn luyện kỹ năng dùng từ. Tương tự, nội dung Chương 3 là rèn luyện kỹ năng về câu. Chương 4 rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2	Môn học Văn bản – Lưu trữ học nhằm trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn về văn bản quản lý và tài liệu lưu trữ, giúp sinh viên nhận thức rõ vai trò của văn bản hành chính và tài liệu lưu trữ đối với công tác quản lý. Bên cạnh đó, môn học này còn giúp người học nắm vững phương pháp soạn thảo và quản lý khoa học các loại văn bản hành chính, biết cách lựa chọn, phân loại văn bản để lưu trữ; biết cách tra tìm, sử dụng tài liệu lưu trữ để có thể làm tốt công tác quản lý ở trường học cũng như ở các cơ quan nói chung.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
29	KN001	Kỹ năng mềm	2	Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho người học: kỹ năng giao tiếp, các nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ năng lắng nghe, nói và thuyết trình hiệu quả; kỹ năng làm việc nhóm đảm bảo sự hợp tác tốt trong học tập và làm việc; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng quản lý cảm xúc.	Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên
30	KN002	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	Nội dung của môn học tập trung vào những kiến thức tổng quan về sáng tạo, đổi mới và hình thành ý tưởng khởi nghiệp, lựa chọn loại hình sở hữu doanh nghiệp, hiểu biết cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ. Thêm vào đó, sinh viên còn được cung	Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về thị trường như đánh giá thế mạnh, cơ hội, đe dọa, rủi ro thương mại hóa sản phẩm từ ý tưởng kinh doanh, phát hiện tiềm năng kinh doanh và lập kế hoạch khởi nghiệp. Quan trọng hơn, sinh viên có cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt và/hoặc tham quan mô hình khởi nghiệp thành công.	nghiệp sinh viên
31	TN001	Vi - Tích phân A1	3	Học phần gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu hàm số, giới hạn hàm số và tính liên tục của hàm số. Chương 2 trình bày các kiến thức cơ bản về phép tính vi phân hàm một biến và những ứng dụng của nó. Chương 3 trình bày các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân hàm một biến số và ứng dụng của phép tính tích phân. Chương 4 trình bày các kiến thức về lý thuyết chuỗi. Cuối mỗi chương là bài tập áp dụng.	Khoa Khoa học Tự nhiên
32	TN002	Vi - Tích phân A2	4	Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về Vi tích phân của hàm nhiều biến như khái niệm hàm nhiều biến, giới hạn, liên tục, phép vi phân của hàm nhiều biến, đường cong trong không gian, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân.	Khoa Khoa học Tự nhiên
33	TN010	Xác suất thống kê	3	Học phần gồm 5 chương: Chương 1: Xác suất và công thức tính xác suất: Định nghĩa và những công thức cơ bản của xác suất. Hiểu được xác suất là gì và vận dụng nó vào thực tế như thế nào. Chương này giúp người học phân tích vấn đề và tính được khả năng xảy ra của từng trường hợp trong vấn đề. Chương 2: Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất. Tính được các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên như trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, mode, v.v. Chương 3: Thống kê và dữ liệu. Chương này chính là phần thống kê mô tả. Chương 4: Ước lượng tham số. Phương pháp để ước lượng hay dự đoán các tham số của biến ngẫu nhiên như ước lượng trung bình, ước lượng tỉ lệ, ước lượng phương sai bằng hai bài toán ước lượng điểm và ước lượng khoảng. Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê. Đưa ra phương pháp để kiểm định các bài toán trong thực tế như kiểm định về trung bình (so sánh trung bình với một số, so sánh nhiều trung bình, v.v.) kiểm định về tỉ lệ (so sánh tỉ lệ với một số, so sánh nhiều tỉ lệ), kiểm định phương sai, v.v.	Khoa Khoa học Tự nhiên
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	Học phần cung cấp kiến thức toán học cơ bản về Đại số tuyến tính như: Hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định thức, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng, vectơ riêng, dạng toàn phương và kiến thức cơ bản về đường bậc hai trong mặt phẳng, Mặt bậc hai trong không gian cho bởi phương trình chính tắc. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có cơ sở học tiếp các học phần Toán học khác và các học phần chuyên ngành. Ngoài trang bị các vấn đề về lý thuyết, học phần cũng cung cấp một hệ thống các bài tập đa dạng, được sắp xếp từ dễ đến khó và các bài tập nhằm giúp nâng cao khả năng tư duy của sinh viên.	Khoa Khoa học Tự nhiên
35	CT100	Kỹ năng học đại học	2	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát về học tập ở bậc đại học, hiểu được bản chất của việc học, kỹ năng học tập cần thiết cũng như vận dụng kỹ năng học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập. Học phần còn giúp cho sinh	Trường Công nghệ Thông tin và TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				viên nắm được những kiến thức hữu ích khác trong cuộc sống nhằm giúp họ thích nghi với môi trường học tập ở bậc đại học.	
36	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin	4	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về nền tảng công nghệ thông tin. Các nội dung chính bao gồm: giới thiệu về máy tính, hệ thống máy tính, các thiết bị máy tính, hệ điều hành, truyền thông và mạng máy tính, hệ cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin và các hệ thống tính toán chuyên dùng.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
37	CT101	Lập trình căn bản A	4	Học phần cung cấp người học những khái niệm về Giáo dục so sánh; mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của Giáo dục so sánh; nguyên tắc nghiên cứu Giáo dục so sánh; cách tiếp cận nghiên cứu so sánh giáo dục; kỹ thuật so sánh giáo dục; so sánh giáo dục Việt Nam với giáo dục một số nước trên thế giới. Khái niệm, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, mô hình và chỉ tiêu phát triển bền vững; những mâu thuẫn, thách thức nảy sinh trong quá trình phát triển của thế giới hiện đại; kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển bền vững; định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam; khái niệm, mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục bền vững.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
38	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	Học phần cung cấp cái nhìn sâu sắc cho sinh viên về các cấu trúc dữ liệu truyền thống từ thiết kế, cài đặt đến tính toán hiệu suất; từ đó sinh viên có thể lựa chọn cũng như áp dụng chúng trong các bài toán thực tế. Bên cạnh đó, một số giải thuật cơ bản cũng như cách thức đo lường hiệu suất của chúng cũng được đề cập đến để phát triển tư duy lập trình của sinh viên.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
39	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một kiến thức tương đối hoàn chỉnh về cách phân tích và thiết kế các thuật toán lập trình cho máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: kỹ thuật phân tích đánh giá thuật toán thông qua việc tính độ phức tạp; các thuật toán sắp xếp; các kỹ thuật cơ bản để thiết kế thuật toán và vận dụng vào việc giải một số bài toán thực tế, bao gồm: thuật toán chia để trị, thuật toán tham ăn, thuật toán nhánh cận, thuật toán quy hoạch động, thuật toán tìm kiếm địa phương, v.v.; các cấu trúc dữ liệu để tổ chức tập tin và các thuật toán tìm, xen và xoá thông tin trong tập tin ở mô hình xử lý ngoài.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
40	CT172	Toán rời rạc	4	Học phần Toán rời rạc cung cấp cho sinh viên một phần kiến thức liên quan đến những đối tượng rời rạc trong toán học, như logic mệnh đề, vị từ, đại số tổ hợp, đại số boole. Học phần này cũng bao gồm những kiến thức về suy luận toán học, các phương pháp chứng minh và đại số Boole các hàm logic. Ngoài ra, các kiến thức về phép chia và quan hệ đồng dư trên tập hợp các số nguyên cũng được trình bày trong học phần này.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
41	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	Học phần lý thuyết đồ thị gồm 6 chương. Chương 1 giới thiệu các khái niệm cơ bản của đồ thị, trình bày cách biểu diễn đồ thị và cách phân loại các lớp đồ thị. Chương 2 tập trung vào tính liên thông của đồ thị, phép duyệt đồ thị và ứng dụng. Chương 3 dành để trình bày bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị và các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị. Chương 4 mô tả thứ tự topo của các đỉnh trong đồ thị, bài toán xếp hạng đồ thị và ứng dụng của nó trong bài toán quản lý dự án. Chương 5 trình bày khái niệm cây (một dạng đặc biệt của đồ thị), bài toán tìm cây khung có trong số nhỏ nhất và các thuật toán tìm cây khung có nhỏ nhất cho cả đồ thị vô hướng	Trường Công nghệ Thông tin và TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				và có hướng. Chương 6 trình bày khái niệm luồng trong mạng và các thuật toán tìm luồng cực đại trong mạng.	
42	CT190	Nhập môn Trí tuệ nhân tạo	2	Khóa học nhằm giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về "Trí tuệ nhân tạo", và các lĩnh vực có liên quan đến "Trí tuệ nhân tạo", trình bày cách phân tích bài toán, giới thiệu các nguyên tắc, giải thuật cơ bản dùng để giải quyết các bài toán "Trí tuệ nhân tạo", khảo sát một số ứng dụng cụ thể trong các lĩnh vực liên quan đến "Trí tuệ nhân tạo".	Trường Công nghệ Thông tin và TT
43	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	Học phần gồm 3 phần: kiến thức lý thuyết cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ và lập trình CSDL. Do mô hình quan hệ vẫn còn được sử dụng phổ biến và có liên quan mật thiết đến nhiều mô hình khác nên sẽ được trình bày như là mô hình nền xuyên suốt cho cả học phần. Phần A cung cấp kiến thức cơ bản, từ những khái niệm chung về CSDL, mô hình quan hệ của CSDL được mô tả chi tiết hơn, và được bổ sung bởi đại số quan hệ. Ngôn ngữ SQL để truy vấn cũng được mô tả rõ ngữ pháp và cách dùng từ mức cơ bản đến mức nâng cao, chủ yếu cho mô hình quan hệ của CSDL. Phần B trình bày lý thuyết về thiết kế CSDL quan hệ qua các khái niệm phụ thuộc hàm và các qui tắc chuẩn hóa. Phần C giới thiệu chuyên sâu về lập trình trên CSDL.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
44	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	Nội dung của học phần gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu một cách tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML. Các chương từ chương 2 đến chương 4 lần lượt đi sâu vào các mô hình cơ bản trong UML là sơ đồ use case, sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự. Các ví dụ thường được xen vào sau từng mục khái niệm. Và tùy theo chương, có thể có ví dụ chung cho toàn chương, lấy từ các vấn đề hay gặp trong thực tế. Tương tự cho bài tập, giảng viên có thể cho sinh viên làm bài tập đơn giản ngay tại lớp sau một hoặc nhiều mục, hoặc bài tập toàn chương, đồng thời cũng cho bài báo nhóm làm xuyên suốt qua các mô hình để tạo thành một quyển báo cáo có giá trị thực tiễn.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
45	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Các nội dung chính được giảng dạy trong học phần này là: các khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin, các giai đoạn của quá trình xây dựng hệ thống thông tin; các yêu cầu và phương pháp phân tích yêu cầu; các thành phần dữ liệu (gồm mô hình dữ liệu mức quan niệm, mô hình dữ liệu mức luận lý và mô hình dữ liệu mức vật lý) và thành phần xử lý (gồm có lưu đồ dòng dữ liệu và mô hình chức năng) của một hệ thống thông tin. Hai công cụ có thể được sử dụng cho học phần này là WinDesign, Sybase Power Designer.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
46	CT173	Kiến trúc máy tính	3	Học phần này cung cấp cho người học cái nhìn tổng quan về lịch sử phát triển của máy tính, thông tin và sự mã hóa thông tin được dùng trong hệ thống; giới thiệu các thành phần cơ bản của một hệ thống máy tính; giới thiệu nguyên lý thiết kế kiến trúc tập lệnh; cung cấp kiến thức về các bộ xử lý sử dụng kiến trúc tập lệnh RISC và CISC; giới thiệu vai trò của trình biên dịch trong các hệ thống máy tính; giới thiệu chi tiết về cấu trúc của bộ xử lý trung tâm bao gồm: tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý; giới thiệu bộ xử lý tuần tự John Von Neumann; các bộ xử lý song song trên các mức: lệnh, luồng, dữ liệu và yêu cầu; giới thiệu kiến thức về chức năng và nguyên lý hoạt động cơ bản của các cấp bộ nhớ máy tính; hoạt động của bộ nhớ đệm và bộ nhớ ảo; các	Trường Công nghệ Thông tin và TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu năng máy tính qua bộ xử lý và bộ nhớ; giới thiệu một số thiết bị ngoại vi: các thành phần và hệ thống liên kết; phương pháp thiết lập an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài (RAID).	
47	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	Học phần cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về hệ điều hành máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: các khái niệm liên quan đến hệ điều hành, cấu trúc của hệ điều hành, các khái niệm liên quan đến quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, các thuật toán định thời CPU và deadlock.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
48	CT112	Mạng máy tính	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên các nguyên lý nền tảng về mạng máy tính. Sinh viên sẽ tìm thấy những vấn đề phát sinh cần phải quan tâm khi xây dựng một mạng máy tính từ gốc độ phần cứng, hệ điều hành mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng mạng. Các kiến thức trong giáo trình sẽ giúp sinh viên có thể lý giải được cách thức hoạt động và vận hành của một mạng máy tính hay một ứng dụng mạng. Đây là các cơ sở cần thiết để sinh viên có thể học tập và nghiên cứu những lĩnh vực khác nhau về mạng như thiết kế và cài đặt mạng máy tính, bảo mật mạng máy tính và xây dựng ứng dụng mạng.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
49	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình hướng đối tượng và dùng ngôn ngữ lập trình Java để cài đặt và minh họa cho phương pháp lập trình này. Trước tiên, học phần giới thiệu ý tưởng cơ bản của phương pháp lập trình hướng đối tượng và các khái niệm quan trọng của phương pháp lập trình này bao gồm: đối tượng (object), lớp (class), thuộc tính (attribute), phương thức (method), tính trừu tượng (abstraction), tính bao gói (encapsolation), tính đa hình (polymorphism) và tính kế thừa (inheritance). Sau đó, người học sẽ được giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java và dùng ngôn ngữ này để minh họa các khái niệm của lập trình hướng đối tượng. Người học cũng sẽ được làm quen với cách thức mô hình hoá một vấn đề và tiến hành lập trình theo tiếp cận hướng đối tượng. Ngoài ra, học phần còn cung cấp một số kiến thức khác của ngôn ngữ lập trình Java như xử lý ngoại lệ, xuất nhập, lập trình giao diện đồ họa với Swing, v.v. nhằm giúp người học có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java để xây dựng các ứng dụng thực tiễn.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
50	CT179	Quản trị hệ thống	3	Việc quản trị các hệ thống công nghệ thông tin có hiệu quả, đáp ứng sự tăng lên không ngừng về số lượng thiết bị và dịch vụ trong hệ thống, đòi hỏi nhân viên quản trị cần được trang bị các kiến thức nền tảng có liên quan và khả năng tự học không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu nói trên, học phần Quản trị hệ thống sẽ giới thiệu cho sinh viên vai trò và vị trí của một nhân viên quản trị trong các hệ thống công nghệ thông tin. Tiếp theo, các thành phần có trong một hệ thống công nghệ thông tin như phần cứng, phần mềm, mạng, dịch vụ, người dùng, v.v. sẽ được đề cập. Dựa trên các kiến thức đó, học phần sẽ tiếp tục trao đổi về các yêu cầu an ninh và bảo mật cho hệ thống. Cuối cùng, việc lập tài liệu quản trị cho các hệ thống sẽ được thảo luận. Lưu ý, học phần này không đề cập các thao tác quản trị mạng, kiến thức an toàn mạng chuyên sâu, người học sẽ được giới thiệu những kiến thức đó ở các học phần khác.	Trường Công nghệ Thông tin và TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
51	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết kế và lập trình Web cơ bản. Sinh viên biết vận dụng các thư viện CSS và JavaScript để lập trình giao diện thân thiện với người dùng. Làm nền tảng cho sinh viên nghiên cứu về lập trình ứng dụng Web, phát triển các ứng dụng cho cá nhân và doanh nghiệp.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
52	CT271	Niên luận cơ sở - CNTT	3	Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học phần của khối kiến thức cơ sở ngành xây dựng hoặc triển khai giải pháp CNTT nhằm giải quyết vấn đề đặt ra. Các công việc chính bao gồm: phân tích vấn đề cần giải quyết, ứng dụng giải pháp phù hợp, thiết kế giải pháp, xây dựng giải pháp và viết báo cáo trình bày.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
53	CT273	Giao diện người - máy	3	Học phần Giao diện người – máy nhằm giới thiệu các phương pháp đã được kiểm chứng (như Thăm dò ngữ cảnh, Tạo mẫu nhanh, Phân tích Heuristic, ...) để tạo ra các hệ thống dựa trên máy tính với diện mạo thẩm mỹ, dễ sử dụng và hiệu quả hơn cho mọi người. Qua các bài thực hành, người học sẽ được rèn luyện khả năng phác thảo, tạo bản nguyên mẫu giao diện, đánh giá và cải thiện các bản nguyên mẫu.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
54	CT294	Máy học ứng dụng	3	Học phần Máy học ứng dụng sẽ cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về máy học và các lĩnh vực áp dụng của máy học. Để có kiến thức tổng quan này, học phần sẽ giới thiệu về các kỹ thuật máy học thông dụng như: k láng giềng gần nhất, Bayes thơ ngây, cây quyết định, phương pháp tập hợp mô hình, mạng nơ-ron nhân tạo, máy học vector hỗ trợ, các kỹ thuật gom nhóm dữ liệu. Học phần cũng giúp người học nắm vững nguyên tắc thiết lập môi trường, huấn luyện và kiểm thử các mô hình máy học đã nêu, từ đó rèn luyện kỹ năng sử dụng các công cụ, môi trường đương đại để thiết kế, cài đặt và kiểm thử các hệ thống thông liên quan đến máy học theo chuẩn mực của lĩnh vực máy học.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
55	CT202	Nguyên lý máy học	3	Máy học là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh của khoa học máy tính, với các ứng dụng sâu rộng. Mục đích của học phần này là giới thiệu cơ sở lý thuyết của học máy và đi sâu phân tích nguyên lý của các mô hình thuật toán. Các lý thuyết về học máy như phương pháp giảm gradient, phương pháp hồi quy, giải thuật lan truyền ngược, mô hình xác suất và học tăng cường được đi sâu phân tích. Bên cạnh đó, sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức này để giải quyết những bài toán trong thực tiễn thông qua thực hành với những ví dụ nhỏ minh hoạ.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
56	CT467	Quản trị dữ liệu	3	Học phần Quản trị dữ liệu cung cấp những kiến thức nền tảng trong việc thiết kế các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Học phần được thiết kế thành 6 chương. Chương 1 giới thiệu về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm các khái niệm cơ bản trong môi trường CSDL, các ưu điểm của việc quản lý dữ liệu bằng các hệ quản trị CSDL và các kiến trúc hệ QT CSDL. Chương 2 trình bày về các phương pháp lưu trữ dữ liệu vào các thiết bị lưu trữ và các chiến lược nâng cao hiệu năng truy xuất dữ liệu như chỉ mục và băm. Chương 3 trình bày khái niệm giao dịch và việc quản lý giao dịch trong các hệ QT CSDL. Chương 4 trình bày khái niệm cạnh tranh và các giao thức điều khiển cạnh tranh giữa các giao dịch. Chương 5 trình bày các giải thuật phục hồi để đảm bảo tính nguyên tử và tính bền vững cho các giao dịch.	Trường Công nghệ Thông tin và TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				Cuối cùng, chương 6 giới thiệu phương pháp quản lý các loại dữ liệu lớn, không đồng nhất về mặt cấu trúc.	
57	CT293	Mạng và truyền thông dữ liệu	3	Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu tổng quan kiến thức về mạng và truyền thông dữ liệu, và các vấn đề cần giải quyết để thực hiện việc giao tiếp trực tiếp giữa hai nút mạng, giao tiếp liên mạng, giao tiếp liên quá trình. Bên cạnh đó các loại ứng dụng và dịch vụ mạng phổ biến và phương pháp hoạt động của chúng cũng được trình bày cho sinh viên. Sau đó, học phần sẽ cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh để có thể phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống mạng LAN, Intranet, campus và enterprise cơ bản. Cuối cùng, các phương pháp và kỹ thuật lập trình mạng với ngôn ngữ Python sẽ được giới thiệu nhằm giúp sinh viên có thể xây dựng được các ứng dụng và dịch vụ mạng.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
58	CT275	Công nghệ Web	3	Học phần Công nghệ web cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các công nghệ nền tảng trong việc phát triển các ứng dụng web. Nội dung học phần được thiết kế bao gồm 6 chương. Chương 1 trình bày các kiến thức cơ bản về lập trình web và các công nghệ cơ bản trong phát triển ứng dụng web. Chương 2 giới thiệu về Bootstrap, một trong những khung sườn kết hợp HTML, CSS và Javascript cho phép thiết kế các giao diện tùy biến phổ biến nhất. Chương 3 giới thiệu jQuery, một thư viện JS cho phép thao tác trên DOM, tạo các hiệu ứng, xử lý sự kiện và thao tác AJAX một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Chương 4 trình này phương pháp lập trình Hướng đối tượng trong PHP và phương pháp truy xuất MySQL trong PHP bằng PDO. Chương 5 giới thiệu mô hình MVC và phương pháp xây dựng 1 ứng dụng web với MVC. Cuối cùng, chương 8 giới thiệu về Web API và RESTful API.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
59	CT300	Phát triển phần mềm	3	Học phần Phát triển phần mềm cung cấp các kiến thức nền tảng trong việc phát triển phần mềm. Nội dung học phần được thiết kế bao gồm 8 chương. Chương 1 trình bày những kiến thức nền tảng, các khái niệm cơ bản trong quy trình phát triển phần mềm. Chương 2 trình bày quy trình phát triển phần mềm, các hoạt động trong quy trình phát triển và phương pháp cải tiến quy trình. Chương 3 trình bày phương pháp và kỹ thuật phát triển phần mềm linh hoạt extreme programming. Chương 4 trình bày các kỹ thuật phân tích yêu cầu bao gồm quy trình phân tích yêu cầu và phương pháp xử lý với các thay đổi yêu cầu của khách hàng. Chương 5 trình bày phương pháp mô hình hóa hệ thống bao gồm các loại mô hình hệ thống và các công cụ để mô tả từng loại mô hình. Chương 6 trình bày phương pháp thiết kế kiến trúc của hệ thống bao gồm các góc nhìn khác nhau đối với kiến trúc của hệ thống và các mẫu kiến trúc phổ biến. Chương 7 trình bày các phương pháp thiết kế và cài đặt phần mềm bao gồm phương pháp thiết kế hướng đối tượng, các mẫu thiết kế và các vấn đề trong bước cài đặt (implement) phần mềm. Cuối cùng, chương 8 trình bày các phương pháp kiểm thử phần mềm, bao gồm các loại kiểm thử, các phương pháp và công cụ cho từng loại kiểm thử.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
60	CT223	Quản lý dự án phần mềm	3	Học phần Quản lý dự án phần mềm trang bị cho sinh viên kiến thức rộng về cách thức quản lý một dự án nói chung và cách thức quản lý một dự án phần mềm nói riêng.	Trường Công nghệ Thông tin và TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				Những nội dung chính mà học phần này cung cấp bao gồm các nội dung tổng quan về quản lý dự án, tổ chức trong quản lý dự án, chu trình sống của dự án, tiến trình quản lý dự án. Các lĩnh vực quan trọng trong quản lý dự án cũng được đề cập một cách cơ bản như quản lý tích hợp, quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân lực, quản lý truyền thông, quản lý rủi ro, quản lý mua sắm và quản lý các bên tham gia. Các đặc thù trong quản lý dự án phần mềm cũng được đề cập trên cơ sở khung kế hoạch quản lý dự án phần mềm.	
61	CT222	An toàn hệ thống	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về An toàn hệ thống máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Các khái niệm cơ bản về an toàn thông tin và máy tính, An ninh hệ điều hành, Phần mềm độc hại, An ninh mạng, An ninh dịch vụ Web, Mã hóa dữ liệu, Các mô hình an ninh và an toàn thông tin.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
62	CT211	An ninh mạng	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức về phương pháp xây dựng một hệ thống an toàn cho máy tính và mạng máy tính. Sau khi học xong môn này, sinh viên có được những khả năng sau: + Giải thích được thế nào là an ninh mạng + Trình bày được những nguy cơ, các dạng tấn công và một số kỹ thuật xâm nhập hệ thống máy tính và mạng máy tính. + Trình bày được các yêu cầu cơ bản cho một hệ thống mạng an toàn. + Trình bày cách thức hoạt động của các phần mềm có hại một hệ thống máy tính, mạng máy tính từ đó vận dụng các kỹ thuật để phòng chống và gia cố hệ thống. + Giải thích được các kiến thức nền tảng về bảo mật như: mật mã, các giải thuật dùng trong mã mật, khóa riêng và khóa chung, chữ ký điện tử, chứng chỉ số, các hệ thống xác thực. + Trình bày và cài đặt được các cơ chế an toàn cho các thiết bị mạng. + Xây dựng được các mô hình mạng an toàn. + Vận dụng được các giải pháp an toàn cho dịch vụ Internet. + Lựa chọn được một số kỹ thuật, giải pháp và công nghệ an ninh mạng phổ biến hiện nay như: xác thực, mã hóa, tường lửa, mạng riêng ảo, hệ thống phát hiện xâm nhập. + Trình bày được cách quản lý và điều hành một hệ thống mạng an toàn.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
63	CT297	Pháp y máy tính	3	Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu các kiến thức về tổng quan điều tra tội phạm máy tính và công nghệ cao. Sau đó, các phương pháp và kỹ thuật thu thập bằng chứng số sẽ được trình bày cho sinh viên. Tiếp theo, các kiến thức cần thiết, các công cụ phần cứng và phần mềm để thực hiện pháp y số trên các hệ điều hành Windows, Linux và Macintosh sẽ được thảo luận bởi học phần. Sinh viên cũng được hướng dẫn các kiến thức về phân tích và xác thực bằng chứng số như các định dạng dữ liệu cần thu thập và phân tích, các phương pháp xác thực dữ liệu, và các kỹ thuật phát hiện dữ liệu bị che dấu dữ liệu. Học phần cũng trình bày các kiến thức cần thiết để thực hiện điều tra tội phạm tấn công và xâm nhập mạng, dịch vụ email, lưu trữ đám mây và mạng xã hội cũng như các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu trên thiết bị di động và IoT. Cuối	Trường Công nghệ Thông tin và TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				cùng, học phần sẽ hướng dẫn cho sinh viên quy trình viết một báo cáo điều tra tội phạm máy tính và công nghệ cao.	
64	CT449	Phát triển ứng dụng Web	3	Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phát triển ứng dụng web với ngôn ngữ chủ đạo là Javascript. Các công nghệ được giới thiệu ở các chương xoay quanh bộ giải pháp MEAN Stack (MongoDB, Express, Angular, NodeJS) vốn được ưa chuộng bởi các ứng dụng web hiện đại. Bên cạnh đó còn có một số nội dung khác như định dạng dữ liệu JSON, REST API, tạo template với Handlebars và xác thực người dùng với OAuth2.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
65	CT484	Phát triển ứng dụng di động	3	Học phần Phát triển ứng dụng di động cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cho việc phát triển các ứng dụng di động đa nền tảng dựa trên các công nghệ Web như HTML5, CSS, Javascript. Nội dung học phần được thiết kế bao gồm 9 chương. Chương 1 trình bày tổng quan về phát triển ứng dụng di động, bao gồm các hệ sinh thái để phát triển các ƯD di động, khái niệm về ƯD gốc và ƯD lai, và các thành phần cơ bản của một hệ thống lai. Chương 2 giới thiệu về nền tảng Ionic, một nền tảng phổ biến để phát triển ƯD di động lai. Chương 3 trình bày các kiến thức cơ bản về Angular, một khung sườn dùng để phát triển ứng dụng web động phía front-end. Chương 4 và 5 trình bày các kiến thức cơ bản về Ionic bao gồm cấu trúc của một chương trình Ionic và các thành phần giao diện của Ionic. Chương 6 trình bày một số kỹ thuật nâng cao trong Ionic như SASS, xử lý các sự kiện, truy xuất bộ nhớ. Chương 7 trình bày phương pháp sử dụng các tính năng gốc của thiết bị như camera, geolocation,… dùng Cordova pluggin. Chương 8 trình bày phương pháp thực thi ứng dụng trong các bộ mô phỏng, gỡ rối ứng dụng và kiểm thử tự động. Cuối cùng, chương 9 trình bày một số vấn đề khi phương pháp build ứng dụng và đưa ứng dụng lên Google Play và AppStore.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
66	CT522	Nền tảng về internet vạn vật	3	Internet of Things (IoT) là công nghệ cho phép các thành phần phần cứng (cảm biến, thiết bị, máy tính) kết nối và tương tác dữ liệu lẫn nhau thông qua Internet, từ đó thực hiện điều khiển và giám sát từ xa cho một hệ thống nào đó. Học phần Nền tảng IoT trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực IoT, từ đó giúp sinh viên vận dụng những gì đã học vào các bài thực hành và các ứng dụng thực tế. Những nội dung chính của học phần này bao gồm các khái niệm cơ bản và kiến trúc của IoT, cảm biến và cơ cấu chấp hành, mạng truyền thông, việc phân tích và biểu diễn trực quan dữ liệu.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
67	CT279	Blockchain	3	Blockchain là công nghệ sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán, là kỹ thuật nền tảng trong đồng tiền mã hóa Bitcoin. Học phần này giới thiệu kiến thức nền tảng về Blockchain cũng như cơ chế hoạt động của Bitcoin. Ngoài ra, hướng dẫn tạo mạng Blockchain với framework Ethereum và tạo hợp đồng thông minh bằng ngôn ngữ Solidity.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
68	CT466	Niên luận - CNTT	3	Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học phần của khối kiến thức chuyên ngành để xây dựng xây dựng và phát triển giải pháp CNTT nhằm giải quyết vấn đề ở mức độ vừa phải. Các công việc chính bao gồm: Xác định và phân tích vấn đề cần giải quyết, tìm kiếm giải pháp phù hợp,	Trường Công nghệ Thông tin và TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				thiết kế giải pháp, xây dựng và triển khai giải pháp, và viết báo cáo trình bày.	
69	CT518	Thực tập doanh nghiệp - CNTT	5	Học phần này là cơ hội để sinh viên thực hành vận dụng những kiến thức (lý thuyết, thực hành) mà mình đã học tại trường vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng thực hành, lập trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng vận dụng các giải pháp CNTT phù hợp để giải quyết vấn đề thực tiễn. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng trình bày.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
70	CT550	Luận văn tốt nghiệp - CNTT	15	Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học phần của khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để xây dựng xây dựng và phát triển giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) nhằm giải quyết vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các công việc chính bao gồm: Xác định và phân tích vấn đề cần giải quyết, tìm kiếm giải pháp phù hợp, thiết kế giải pháp, xây dựng và triển khai giải pháp (bao gồm kiểm thử) và viết báo cáo trình bày.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
71	CT501	Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT	6	Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học phần của khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để xây dựng xây dựng và phát triển giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) nhằm giải quyết vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các công việc chính bao gồm: Xác định và phân tích vấn đề cần giải quyết, tìm kiếm giải pháp phù hợp, thiết kế giải pháp, xây dựng và triển khai giải pháp (bao gồm kiểm thử) và viết báo cáo trình bày.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
72	CT478	Trung tâm dữ liệu	3	Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu các khái niệm về trung tâm dữ liệu. Sau đó, các vấn đề phải giải quyết khi lập kế hoạch thiết kế, xây dựng và vận hành một trung tâm dữ liệu bao gồm lựa chọn vị trí, sử dụng năng lượng hiệu quả, tính bền vững, phân tích tài chính sẽ được trình bày cho sinh viên. Học phần cũng trình bày các vấn đề cần giải quyết khi thiết kế một trung tâm dữ liệu như thiết kế kiến trúc, cơ khí, điện, phòng cháy và an toàn lao động, hệ thống mạng và kiểm soát môi trường. Tiếp theo, các công nghệ được sử dụng bởi trung tâm dữ liệu như ảo hóa, điện toán đám mây, mạng định nghĩa bằng phần mềm (SDN), trung tâm dữ liệu định nghĩa bằng phần mềm (SDDC), bộ vi xử lý "xanh", máy chủ, các công nghệ làm mát và hệ thống UPS được thảo luận. Trong học phần sinh viên cũng sẽ được hướng dẫn về các yêu cầu và quy trình trong việc vận hành, quản lý và bảo trì trung tâm dữ liệu. Cuối cùng, sinh viên được trình bày các yêu cầu về phòng tránh thảm họa cho trung tâm dữ liệu, cũng như các vấn đề cần giải quyết để phục hồi sau thảm họa và duy trì hoạt động của trung tâm dữ liệu.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
73	CT283	Hệ thống chịu lỗi	3	Học phần hệ thống chịu lỗi cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về hệ thống chịu lỗi. Các nội dung chủ yếu bao gồm: giới thiệu các kiến thức nền tảng trong hệ thống chịu lỗi, các hệ thống chịu lỗi phần cứng, mạng chịu lỗi, dư thừa thông tin, các phần mềm chịu lỗi và điểm kiểm tra checkpointing.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
74	CT233	Điện toán đám mây	3	Điện toán đám mây (Cloud computing) là một công nghệ giúp cho việc tổ chức và quản lý một lượng lớn các nguồn tài nguyên tính toán (gồm cả phần cứng và phần mềm) để việc	Trường Công nghệ Thông tin và TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Học phần này sẽ cung cấp cho người học một cái nhìn đầy đủ về hiệu quả, lợi ích cùng những thách thức mà công nghệ điện toán đám mây mang lại. Người học sẽ được tìm hiểu về lịch sử phát triển của công nghệ điện toán đám mây, cùng những kỹ thuật, cơ chế nền tảng giúp cho công nghệ này trở thành hiện thực. Ngoài ra, người học cũng được cung cấp đầy đủ về các khái niệm, mô hình và các kiến trúc có thể sử dụng để xây dựng nên các tính năng của một hệ thống điện toán đám mây. Người học sẽ được giới thiệu và làm quen với cách thức khai thác các nền tảng đám mây phổ biến trên thế giới.	
75	CT482	Xử lý dữ liệu lớn	3	Sự phát triển của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và các phương thức kinh doanh, tiếp thị phi truyền thống (như mạng xã hội) đã tạo ra sự bùng nổ dữ liệu với khối lượng gia tăng mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên cạnh sự gia tăng đáng kể về số lượng (tính bằng zettabyte), dữ liệu được sinh ra với nhiều chủng loại, định dạng, tốc độ khác nhau sẽ gây ra nhiều thách thức cho việc lưu trữ, xử lý, phân tích, biểu diễn bằng các phương thức truyền thống. Học phần này vì vậy sẽ cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về xử lý dữ liệu lớn (Big data), một đối tượng có tầm ảnh hưởng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Trước hết, học phần sẽ giới thiệu tổng quan về dữ liệu lớn, đặc điểm và sự ảnh hưởng của dữ liệu lớn. Thêm vào đó, kiến trúc cho các hệ thống tri thức hướng dữ liệu lớn cũng sẽ được xem xét nhằm giúp cho người học hiểu rõ sự thích ứng của các hệ thống tiên tiến trong thời đại dữ liệu lớn. Trong phần tiếp theo, học phần sẽ cung cấp kiến thức về mô hình lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn. Đặc biệt, nền tảng xử lý dữ liệu lớn phổ biến Apache Hadoop sẽ được xem xét chi tiết trong các khía cạnh như hệ sinh thái (ecosystem), kiến trúc tổng quan, và các thành phần quan trọng của Hadoop (HDFS và MapReduce). Các thuật toán MapReduce cho xử lý dữ liệu lớn sẽ được cung cấp để người học có thể phân tích, đánh giá, và vận dụng mô hình xử lý dữ liệu lớn vào việc giải quyết các vấn đề khác nhau trong thực tiễn. Trong phần cuối, học phần sẽ giới thiệu một số công cụ xử lý dữ liệu lớn phổ biến và phương thức kiểm thử ứng dụng dữ liệu lớn (Big data testing) nhằm giúp người học có cái nhìn toàn cảnh về Big data.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
76	CT210	Thị giác máy tính	3	Thị giác máy tính là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, bao gồm lý thuyết và các kỹ thuật liên quan nhằm mục đích tạo ra một hệ thống nhân tạo có thể nhận thông tin từ các hình ảnh. Hiểu một cách đơn giản, thị giác máy tính là khoa học và công nghệ làm cho máy tính có thể "nhìn" được. Học phần thị giác máy tính cung cấp các kiến thức nền tảng và các ứng dụng trong lĩnh vực thị giác máy tính bao gồm : cameras, các phép chiếu, tái hiện hình ảnh, các phương pháp xử lý hình ảnh mức thấp như bộ lọc, mức trung như phát hiện đường biên, các chủ đề nâng cao như phân đoạn, gom cụm và mức cao như nhận dạng vật thể, nhận dạng cảnh, nhận dạng mặt người.	Trường Công nghệ Thông tin và TT
77	CT219	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Học phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên cung cấp kiến thức nền tảng về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Nội dung của học phần chỉ tập trung	Trường Công nghệ Thông tin và TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				xử lý ngôn ngữ ở dạng văn bản mà không bàn đến xử lý ngôn ngữ ở dạng âm thanh (tiếng nói). Trong học phần, sinh viên cũng được cung cấp thông tin về tình hình xử lý ngôn ngữ tiếng Việt. Học phần này cũng trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp người học có khả năng tự nghiên cứu, thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, hướng phát triển trong tương lai của các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên.	
78	CT312	Khai khoáng dữ liệu	3	Học phần khai khoáng dữ liệu cung cấp kiến thức về quy trình khai khoáng dữ liệu, các phương pháp biến đổi dữ liệu thô đã thu thập thành thông tin và tri thức hữu ích. Vận dụng các giải thuật khai khoáng dữ liệu phổ biến như: K láng giềng, Bayes thơ ngây, cây quyết định, rừng ngẫu nghiên, phương pháp tập hợp mô hình, giải thuật gom cụm, luật kết hợp để giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế.	Trường Công nghệ Thông tin và TT

Đề cương chi tiết các học phần được đính kèm ở phần Phụ lục.

5. Phương pháp giảng dạy và học tập

- Phương pháp giảng dạy và học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nhằm phát triển khả năng khám phá kiến thức, khả năng nhận thức và khả năng kiến tạo ra kiến thức mới của người học. Tùy thuộc vào nội dung từng học phần, mà giảng viên sử dụng các hình thức dạy học và phương pháp dạy học khác nhau. Đối với hình thức tổ chức dạy học có thể gồm những hình thức như: dạy trực tiếp trên lớp học hay ngoài cộng đồng (tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nông trại,...) hoặc dạy học trực tuyến. Đối với phương pháp dạy và học, giảng viên thường sử dụng độc lập hoặc kết hợp nhiều phương pháp dạy học đa dạng như sau: phương pháp quan sát, phương pháp trải nghiệm thực tế, phương pháp học qua dự án, phương pháp nghiên cứu trường hợp, phương pháp học qua tình huống, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình, phương pháp tra cứu, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp diễn giảng, đàm thoại gợi mở, minh họa thực hành ...

6. Phương pháp đánh giá

- Phương pháp đánh giá lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phù hợp với phương pháp dạy và học đồng thời đảm bảo đo được chuẩn đầu ra mà chương trình đào tạo mong muốn người học đạt được. Có hai hình thức đánh giá người học được giảng viên sử dụng phổ biến trong quá trình đào tạo là đánh giá thường xuyên (đánh giá liên tục trong suốt tiến trình đào tạo) và đánh giá tổng hợp thực hiện định kỳ vào giữa và cuối các tiến trình học tập (ví dụ như đánh giá giữa học kỳ và đánh giá cuối học kỳ). Các phương pháp đánh giá trực tiếp và gián tiếp thông qua: trắc nghiệm, tự luận, bài kiểm tra ngắn, câu trả lời ngắn, ý kiến thảo luận, sản phẩm của nhóm, bài thuyết trình, kiểm tra thực hành, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, vấn đáp, báo cáo, khóa luận tốt nghiệp.

- Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.

Cần Thơ, ngày 28 tháng 8 năm 2024

TL. HIỆU TRƯỞNG **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ** **HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CNTT-TT**	**TRƯỞNG KHOA CNTT**
Nguyễn Hữu Hòa	**Phạm Thế Phi**

PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN